

당일 강의록 통합 분석

날짜: 2023-10-24 (화요일)
과목: 성선기능조절약물
강의 파일: 231024 3교시 성선기능조절약물_배순식 교수님 .pdf

이제 모든 자료가 확보되었습니다. 종합 분석을 작성하겠습니다.

⚠ 사전 알림: 강의 PDF(성선기능조절약물_배순식 교수님 .pdf)는 슬라이드가 이미지로 삽입된 형태여서 pdftotext로 텍스트 추출이 불가능했습니다. 대신 **같은 강의를 수강한 정리족(2) 작성자의 상세 강의 기록**을 1차 강의 내용으로 활용하여 분석합니다.

강의 파일 핵심 내용

(정리족 작성자 코멘트: 강의록 전부를 설명하시는 교수님 / 시험은 거의 다 약물 관련)

1. Steroidogenesis (기초 경로)

- Cholesterol → Pregnenolone → Progesterone → Glucocorticoid(cortisol) / Androgen → **Aromatase**에 의해 → **Estrogen**
- Aromatase 유전자는 X염색체에 없음

2. Estrogen Synthesis — Two-cell, Two-gonadotropin Theory ★

세포	호르몬 자극	산물
Theca cell	LH	Androgen 합성
Granulosa cell	FSH (aromatase 유도)	Androgen → Estrogen 전환

3. 성호르몬 생리 작용

- Estrogen:** 2차 성징, 파골세포 억제 → 골형성↑, 성장판 폐쇄, TG↑/LDL↓/HDL↑
- Progesterone:** GnRH pulsatile frequency↓ → LH/FSH↓ → 배란억제 → **피임 기전**

4. SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) ★★★

약물	유방	자궁내막	뼈	주요 용도
Tamoxifen	Antagonist	Agonist (부작용!)	Antagonist	ER+ 유방암 1차

약물	유방	자궁내막	뼈	주요 용도
Toremifene	Antagonist	Agonist	Antagonist	ER+ 유방암
Raloxifene	Antagonist	Antagonist	Agonist	폐경 후 골다공증
Fulvestrant	Antagonist	Antagonist	Antagonist	Tamoxifen 내성 유방암 2차
Clomiphene	Antagonist	Antagonist	-	불임 치료 (LH/FSH↑→배란↑)

- 기전: epigenetic regulation — agonist시 SRC1/p300(histone acetylation→chromatin loose), antagonist시 HDAC/NCoR(deacetylation→tight packing)

5. Aromatase Inhibitor ★

종류	약물
Steroidal (비가역)	Formestane, Exemestane
Non-steroidal (가역)	Anastrozole, Letrozole , Vorozole

- 효과: Estrogen↓, Androgen↑
- 용도: Breast cancer (Tamoxifen 내성 시 2nd choice), **불임 치료** (clomiphene 2nd choice)

6. Progesterone Receptor Regulators ★★★

약물	분류	기전	용량/시간	용도
Mifepristone	PR antagonist	PR degradation → hCG↓→Prog↓ + 자궁수축	600mg, 마지막 월경 <49일	치료적 유산
Misoprostol	PGE1	자궁수축	Mifepristone 48hr 후 400mg	태아 배 출
Ulipristal	PR partial agonist	GnRH 억제, LH surge 이후에도 차 단 가능	120h(5일) 이내	응급 피 임
Levonorgestrel	Progestin	배란억제	72h(3일) 이내	응급 피 임

7. 불임 치료 약물 (Female, 1st→2nd→3rd)

1. **Clomiphene** (anti-estrogen: neg. feedback 차단 → FSH/LH↑)
2. **Aromatase inhibitors** (letrozole 등: estrogen 합성↓ → neg. feedback 차단, endometriosis 환자 선호)
3. **Gonadotropins** (FSH, LH 직접 투여)

8. 남성 호르몬 조절 약물

- **GnRH analogs** (leuprolide, goserelin): 지속 투여 → receptor desensitization → LH/FSH↓

- 용도: 전이성 전립선암, Endometriosis, 유방암
- **AR antagonists** (flutamide, bicalutamide, nilutamide): 안드로겐 수용체 직접 차단 → 전이성 전립선암
- **5 α -reductase inhibitors** (finasteride, dutasteride): DHT↓ → BPH, **탈모** 치료
- DHT: 머리 모낭 퇴화 + 체모 모낭 발달 (type 1 지속발현, type 2 나이들면서↑)

9. 발기부전 치료

- 경로: 부교감신경 → NO → cGMP↑ → PKG → Ca²⁺↓ → smooth muscle 이완 → 발기
- **PDE5 inhibitors** (sildenafil, tadalafil, eildenafil): cGMP 분해 억제

10. 조기분만 억제/촉진 약물

효과	기전	약물
자궁 이완 (조기분만 억제)	Ca ²⁺ + channel 억제	Nifedipine, MgSO ₄
	β 2 agonist	Ritodrine, Terbutaline
	Oxytocin receptor 억제	Atosiban
자궁 수축 (분만 촉진)	α 1 agonist	Ergonovine , Methylergonovine
	Oxytocin 직접	Oxytocin

정리족과의 비교

✓ 정리족과 일치하는 내용

- Steroidogenesis 전체 경로 (Cholesterol → Estrogen)
- Two-cell, Two-gonadotropin theory (Theca+Granulosa)
- SERM 분류 및 각 조직별 agonist/antagonist 효과
- Tamoxifen: 유방암 1차, 자궁내막에서 agonist 부작용
- Raloxifene: 폐경 후 골다공증, 뼈에서만 agonist
- Fulvestrant: Tamoxifen 내성 유방암 2차
- Aromatase inhibitor 종류 및 분류
- Mifepristone 600mg + Misoprostol 48hr 조합, <49일 조건
- Ulipristal 120h, Levonorgestrel 72h 구분
- 불임 치료 순서 (clomiphene → aromatase inhibitor → gonadotropin)
- GnRH analogs desensitization 기전
- 5 α -reductase inhibitors (finasteride → DHT↓ → BPH/탈모)
- PDE5 inhibitors (sildenafil 등)
- 조기분만 약물 전체 목록

NEW 강의에만 있는 새 내용 (중요!)

- **Ulipristal의 핵심 차별점**: LH surge **이후에 사용해도** surge shutdown 가능 — levonorgestrel과의 핵심 차이
- **Mifepristone의 이중 효과**: PR receptor degradation(직접 antagonism) + hCG↓→Progesterone↓(간접 효과) — 두 가지 기전 강조
- **SERM epigenetic mechanism**: SRC1/p300(HAT)에 의한 histone acetylation vs HDAC/NCoR에 의한 deacetylation — 세포 타입별 차이 원인
- **5α-reductase type 1/2 발현 패턴**: type 2는 피부/두피에서 소아기 이후 소실, type 1은 지속 발현 → 나이 들수록 DHT 효과 증가
- **Clomiphene 작용기전 정밀화**: 약한 estrogen 작용으로 ER에 결합하여 강한 estradiol 결합을 경쟁적으로 방해 → 시상하부 negative feedback 차단

! 정리족에 있지만 강의에서 다루지 않은 내용

- **Erectile dysfunction 파트**: 정리족 기록 "이건 다 아시죠"라며 넘어가셨음 (2022 기준)
- **조기분만 약물 파트**: "이번 시간에는 다루지 않은 내용" 명시 — 출족에는 출제됨(2020)
- Estrogen의 혈관 보호 효과 세부 내용
- Regulation of metabolism (bone, lipid) 세부 그림 설명

출족 관점: 시험 출제 가능성

🔥 이번 강의 내용 중 기출 있는 토픽 (연도 및 문제 유형 포함)

연도	내용	답
2021-1	Mifepristone(A) + Misoprostol(B) 조합 주관식	A=mifepristone, B=misoprostol
2021-1	마지막 생리 6주 지난 잠재적 임신 종료 약물	Lilopristone (pristone계열 = PR antagonist)
2021-1	4일 전 원치 않은 관계 응급 피임	Ulipristal (120h 이내)
2020	자궁근 수축 유도 약물	Ergonovine
2020	탈모 + BPH 치료 약물	Finasteride
2019	유방암 약물X 조직별 효과 (breast/osteocyte=antagonist, endometrium=agonist)	Tamoxifen
2019	1개월 전 원치 않은 관계, 임신 종료	Mifepristone (<49일)
2018	폐경 후 골다공증 약물	Raloxifene
2018	4일 전 원치 않은 관계, 피임	Ulipristal

패턴: SERM 토픽(18, 19, 21-2) + 피임/유산 약물(18, 19, 21-1, 21-2) + 탈모·수축약(20) — 매년 1~2문제 고정 출제

💡 출죽 고빈도 토픽 — 오늘 강의에서 강조된 것

1. **Tamoxifen vs Raloxifene 구분 ★★★** — 자궁내막 agonist 여부가 핵심 변별 포인트
2. **Mifepristone vs Ulipristal 구분 ★★★** — 시간(49일 vs 120h) + 기전(PR antagonist vs partial agonist) + 착상 전후 효과
3. **Clomiphene 기전 ★★** — antiestrogen으로 neg. feedback 차단 → FSH/LH↑ → 배란 촉진 → 불임 치료
4. **Finasteride ★★** — 5 α -reductase 억제, DHT↓, BPH + 탈모 둘 다 치료
5. **Ergonovine ★★** — α 1 receptor agonist → 자궁수축 → 분만 촉진 (atosiban/ritodrine/nifedipine은 이완)

⚡ 강의에서 처음 나온 내용 중 출제 가능성 높은 것

1. **Ulipristal의 LH surge 이후 효과** — "surge 이후에도 사용 가능 = ovulation 억제하는 가장 강한 약물" → 선지로 출제 가능성 높음
2. **Aromatase inhibitor 계열 구분** — steroidal(formestane/exemestane) vs non-steroidal(anastrozole/letrozole) → 신약 문제로 출제 예고됨 (출죽 작성자: "2030 이전 출제 예상")
3. **불임 치료 약물 순서** — clomiphene → aromatase inhibitor (endometriosis 동반 시 선호) → gonadotropin 직접투여
4. **GnRH analog 역설적 억제** — pulsatile 필요한데 continuous 투여 시 receptor desensitization → FSH/LH↓ → 이 역설 자체가 문제로 출제 가능

오늘 수업 요약 암기 포인트

(시험 직전 5분 복습용)

1. **SERM 핵심 구분:** Tamoxifen = 유방(-)/뼈(-)/자궁(+X부작용) | Raloxifene = 유방(-)/뼈(+)/자궁(-) | Fulvestrant = 모두(-, tamoxifen 내성 후)
2. **피임 시간 구분:** Levonorgestrel $\leq 72h$ | **Ulipristal $\leq 120h$** (surge 이후도 OK = 최강) | Mifepristone = 이미 임신(<49일), 600mg
3. **유산 콤보:** Mifepristone 600mg → 48h → Misoprostol(PGE1) 400mg → 자궁수축→태아배출
4. **불임 치료 순서:** Clomiphene (1st) → Aromatase inhibitor (2nd, endometriosis有) → Gonadotropin (3rd)
5. **탈모 = Finasteride** (5 α -reductase 억제 → DHT↓) = BPH도 치료 가능
6. **자궁수축 = Ergonovine/Methylergonovine** (α 1 agonist) / 이완 = Atosiban(oxytocin拮抗) + Ritodrine/Terbutaline(β 2) + Nifedipine/MgSO₄(Ca차단)
7. **GnRH analog (leuprolide, goserelin)** = continuous 투여 → desensitization → LH/FSH↓ → 전립선암/자궁내막증 치료
8. **AR antagonist (flutamide)** = 전립선암 | **5 α -reductase inhibitor (finasteride)** = BPH/탈모

9. **Clomiphene = antiestrogen** → ER 결합 → estradiol의 neg. feedback 차단 → FSH/LH↑ → 배란↑ → 불임
10. **Two-cell theory** = LH→Theca→Androgen / FSH→Granulosa→Aromatase→Estrogen (두 세포 협동)